Chapitre 8 — Géométrie dans l'espace

Vecteurs, droites et plans, produit scalaire, équations cartésiennes

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer avec des vecteurs de l'espace.
- ☐ Je sais reconnaître colinéarité et coplanarité.
- ☐ Je sais écrire une représentation paramétrique de droite.
- ☐ Je sais calculer un produit scalaire dans l'espace.
- ☐ Je sais trouver l'équation cartésienne d'un plan.
- ☐ Je sais déterminer l'intersection d'une droite et d'un plan.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : vecteurs du plan et produit scalaire (1re spécialité), résolution de systèmes.

Tout ce que tu sais du plan reste vrai : on ajoute simplement une troisième coordonnée.

1. Le cours

COURS — Vecteurs de l'espace

Dans un repère $(O\,;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$, tout point M a trois coordonnées $(x\,;y\,;z)$.

Pour $A(x_A;y_A;z_A)$ et $B(x_B;y_B;z_B)$:

$$\vec{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\\z_B-z_A\end{pmatrix} \qquad \text{Milieu } I\left(\frac{x_A+x_B}{2}\,;\frac{y_A+y_B}{2}\,;\frac{z_A+z_B}{2}\right)$$

Colinéarité. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe k tel que $\vec{v}=k\vec{u}$: les trois coordonnées doivent être proportionnelles avec *le même* coefficient.

Coplanarité. Trois vecteurs $\vec{u},\vec{v},\vec{w}$ sont coplanaires s'il existe a et b tels que

$$\vec{w}=a\vec{u}+b\vec{v}.$$

Pour montrer que…	**On montre que…**
A, B, C sont alignés	$\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires
A, B, C, D sont coplanaires	$\vec{AD}=a\vec{AB}+b\vec{AC}$
$ABCD$ est un parallélogramme	$\vec{AB}=\vec{DC}$

COURS — Représentation paramétrique d'une droite

La droite d passant par $A(x_A;y_A;z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(a\,;b\,;c)$ est l'ensemble des points M tels que $A\vec{M}=t\vec{u}$, avec $t\in\mathbb{R}$.

$$\begin{cases} x = x_A + a\,t \\ y = y_A + b\,t \\ z = z_A + c\,t \end{cases} \quad , \quad t\in\mathbb{R}$$

Lecture. Les constantes donnent un point de la droite, les coefficients de t donnent un vecteur directeur.

Exemple. $\begin{cases} x = 1+2t \\ y = -3+t \\ z = 4-5t \end{cases}$ passe par $A(1;-3;4)$ et a pour vecteur directeur $\vec{u}(2;1;-5)$.

⚠ Une même droite a une *infinité* de représentations paramétriques : on peut changer de point et multiplier le vecteur directeur par un réel non nul.

Un point appartient-il à la droite ? On remplace et on vérifie qu'on trouve **le même** t dans les trois équations.

COURS — Produit scalaire dans l'espace

$$\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\cdot\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix} = xx'+yy'+zz'$$

Les autres expressions restent valables :

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|\times\cos\theta \qquad \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$$

$$\vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v}=0$$

Propriétés : symétrie, linéarité, $\vec{u}\cdot\vec{u}=\|\vec{u}\|^2$.

COURS — Vecteur normal et équation cartésienne d'un plan

Un vecteur $\vec{n}$ non nul est **normal** au plan $\mathcal{P}$ s'il est orthogonal à *tous* les vecteurs de $\mathcal{P}$.

$\mathcal{P}$ a une équation cartésienne de la forme
$ax+by+cz+d=0$, et $\vec{n}(a\,;b\,;c)$ en est un vecteur normal.

Pourquoi ? On lit le vecteur normal directement *dans l'équation : ce sont les coefficients de x, y, z. C'est le point le plus utile de tout le chapitre.*

Pour montrer que $\vec{n}$ est normal à $\mathcal{P}$: il suffit de vérifier qu'il est orthogonal à **deux** vecteurs non colinéaires du plan.

Objet	Description
Droite	représentation paramétrique (pas d'équation cartésienne unique dans l'espace)
Plan	équation cartésienne $ax+by+cz+d=0$

⚠ Dans l'espace, $z=0$ n'est pas « l'axe des abscisses » : c'est le *plan* (Oxy) tout entier.

COURS — Positions relatives

Situation	Critère
Droite ∥ plan	$\vec{u}\cdot\vec{n}=0$ et $A\notin\mathcal{P}$
Droite incluse dans le plan	$\vec{u}\cdot\vec{n}=0$ et $A\in\mathcal{P}$
Droite sécante au plan	$\vec{u}\cdot\vec{n}\neq 0$: un unique point
Droite ⊥ plan	$\vec{u}$ et $\vec{n}$ colinéaires
Deux plans parallèles	$\vec{n}$ et $\vec{n}'$ colinéaires
Deux plans perpendiculaires	$\vec{n}\cdot\vec{n}'=0$

Deux droites de l'espace peuvent être : confondues, parallèles, sécantes… ou **non coplanaires** — cas qui n'existe pas dans le plan.

À RETENIR PAR CŒUR

- $\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'+zz'$; orthogonaux $\iff$ produit scalaire nul.
- Droite : représentation *paramétrique*.
- Plan : équation *cartésienne* $ax+by+cz+d=0$, de vecteur normal $\vec{n}(a;b;c)$.
- Droite ∥ plan $\iff$ $\vec{u}\cdot\vec{n}=0$.
- Droite ⊥ plan $\iff$ $\vec{u}$ et $\vec{n}$ colinéaires.
- Dans l'espace, deux droites peuvent n'être ni parallèles ni sécantes.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Trouver l'équation cartésienne d'un plan

Cas 1 — on connaît un vecteur normal et un point.

Étape 1 — Écrire $ax+by+cz+d=0$ avec $\vec{n}(a;b;c)$

Étape 2 — Remplacer par les coordonnées du point pour trouver d

Exemple. $\vec{n}(2;-1;3)$ et $A(1;0;-2)$.
$2x-y+3z+d=0$; en A : $2-0-6+d=0$ donc $d=4$.
$\mathcal{P}$: $2x-y+3z+4=0$.

Cas 2 — on connaît trois points A, B, C.

Étape 1 — Chercher $\vec{n}(a;b;c)$ orthogonal à $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$
On résout le système $\vec{n}\cdot\vec{AB}=0$ et $\vec{n}\cdot\vec{AC}=0$, en fixant une coordonnée (par exemple $a=1$) puisque $\vec{n}$ est défini à un coefficient près.

Étape 2 — Terminer comme dans le cas 1

MÉTHODE — Intersection d'une droite et d'un plan

Étape 1 — Vérifier que l'intersection existe
Calculer $\vec{u}\cdot\vec{n}$: s'il est non nul, il y a un unique point.

Étape 2 — Substituer la paramétrique dans l'équation du plan

Étape 3 — Résoudre en t

Étape 4 — Remplacer t dans la paramétrique

Exemple. $d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3t \end{cases}$ et $\mathcal{P} : x + 2y - z - 1 = 0$.

$\vec{u}(1;-1;3)$, $\vec{n}(1;2;-1)$: $\vec{u} \cdot \vec{n} = 1 - 2 - 3 = -4 \neq 0$, il y a un point.

$(1 + t) + 2(2 - t) - 3t - 1 = 0$

$1 + t + 4 - 2t - 3t - 1 = 0 \iff 4 - 4t = 0 \iff t = 1$.

Le point d'intersection est $(2\,;1\,;3)$.

MÉTHODE — Montrer que quatre points sont coplanaires

Étape 1 — Déterminer le plan (ABC)

Étape 2 — Vérifier que D vérifie son équation

C'est presque toujours plus rapide que de chercher a et b tels que $\vec{AD} = a\vec{AB} + b\vec{AC}$.

Attention : pour que (ABC) soit un plan, il faut d'abord vérifier que A, B, C ne sont *pas alignés*, c'est-à-dire que $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ne sont pas colinéaires.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Deux droites non parallèles ne sont pas forcément sécantes dans l'espace.
- Pour tester l'appartenance d'un point à une droite, il faut le **même** t dans les trois équations.
- Un vecteur normal n'est pas unique : tout multiple non nul convient.
- Le produit scalaire est un *nombre*, pas un vecteur.
- $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ ne signifie pas que la droite est dans le plan : elle peut lui être parallèle sans le toucher.
- Une droite de l'espace n'a pas d'équation cartésienne unique : c'est l'intersection de deux plans.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Coordonnées NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne $A(1;2;-1)$, $B(3;-1;2)$ et $C(0;4;5)$.

a) Calcule les coordonnées de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

b) Calcule $\|\vec{AB}\|$.

c) Calcule les coordonnées du milieu de $[AB]$.

d) Calcule $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

Exercice 2 — Orthogonalité

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Les vecteurs suivants sont-ils orthogonaux ?

a) $\vec{u}(1;2;3)$ et $\vec{v}(2;-1;0)$

b) $\vec{u}(1;-1;2)$ et $\vec{v}(3;1;-1)$

c) $\vec{u}(2;0;-3)$ et $\vec{v}(3;5;2)$

Exercice 3 — Lecture de paramétrique

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Soit $d : \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 3t \\ z = -4 + 2t \end{cases}$

a) Donne un point de d et un vecteur directeur.

b) Le point $A(0;7;0)$ appartient-il à d ?

c) Le point $B(1;4;-2)$ appartient-il à d ?

Exercice 4 — Plans

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Soit $\mathcal{P} : 3x - y + 2z - 6 = 0$.

a) Donne un vecteur normal à $\mathcal{P}$.

b) Le point $A(2;2;1)$ appartient-il à $\mathcal{P}$?

c) Donne l'équation d'un plan parallèle à $\mathcal{P}$ passant par l'origine.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Plan défini par trois points

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne $A(1;0;2)$, $B(3;1;0)$ et $C(2;-1;1)$.

1. Calcule $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$, et vérifie que les trois points ne sont pas alignés.

2. Détermine un vecteur $\vec{n}(a;b;c)$ orthogonal à $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

3. Déduis-en une équation cartésienne du plan (ABC).

4. Le point $D(0;-2;3)$ appartient-il à ce plan ?

Exercice 6 — Droite et plan

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$ et $\mathcal{P} : x - y + 3z - 5 = 0$.

1. Donne $\vec{u}$ et $\vec{n}$.

2. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{n}$. Que peut-on en déduire ?

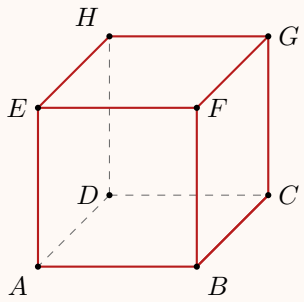
3. Détermine le point d'intersection I de d et $\mathcal{P}$.

4. Vérifie que I appartient bien aux deux objets.

Exercice 7 — Le cube

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

$ABCDEFGH$ est un cube d'arête 1. On se place dans le repère $(A\,;\vec{AB},\vec{AD},\vec{AE})$.



1. Donne les coordonnées des huit sommets.
2. Calcule $\vec{AG}\cdot\vec{BD}$. Que peut-on en déduire ?
3. Détermine une équation cartésienne du plan (BDE).
4. Montre que (AG) est perpendiculaire au plan (BDE).

Exercice 8 — Positions relatives

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne $d_1 : \begin{cases} x = t \\ y = 1 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases}$ et $d_2 : \begin{cases} x = 3 + 2s \\ y = 7 + 4s \\ z = -1 - 2s \end{cases}$

1. Donne un vecteur directeur de chaque droite.
2. Ces droites sont-elles parallèles ? Justifie.
3. Le point $A(3;7;-1)$ appartient-il à d_1 ?
4. Conclus sur la position relative de d_1 et d_2.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Projeté orthogonal et distance

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Soit $\mathcal{P} : 2x - y + 2z - 3 = 0$ et $A(1;2;3)$.

1. Vérifie que A n'appartient pas à $\mathcal{P}$.
2. Donne une représentation paramétrique de la droite Δ passant par A et perpendiculaire à $\mathcal{P}$.
3. Détermine les coordonnées du point H, intersection de Δ et $\mathcal{P}$.
4. Calcule AH. C'est la distance de A au plan $\mathcal{P}$.
5. Vérifie avec la formule $d = \dfrac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Deux droites de l'espace qui ne sont pas parallèles sont sécantes.

b) Si $\vec{u}\cdot\vec{n} = 0$, la droite de vecteur directeur $\vec{u}$ est incluse dans le plan de vecteur normal $\vec{n}$.

c) Le plan d'équation $z = 2$ est parallèle au plan (Oxy).

d) Un plan admet une infinité de vecteurs normaux.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le pavé droit

Dans un repère orthonormé, on considère le pavé droit défini par $O(0;0;0)$, $A(4;0;0)$, $B(4;3;0)$, $C(0;3;0)$, $D(0;0;2)$, $E(4;0;2)$, $F(4;3;2)$ et $G(0;3;2)$.
On note I le milieu de $[EF]$ et J le milieu de $[BC]$.

Partie A — premiers calculs

1. Donne les coordonnées de I et de J. *(3 points)*

2. Calcule $\vec{OI}$ et $\vec{OJ}$. *(2 points)*

3. Calcule $\vec{OI} \cdot \vec{OJ}$. *(2 points)*

4. Calcule OI et OJ, valeurs exactes. *(3 points)*

5. Déduis-en $\cos\left(\widehat{IOJ}\right)$, puis une valeur approchée de l'angle au degré près. *(4 points)*

Partie B — un plan

6. Montre que O, I et J ne sont pas alignés. *(3 points)*

7. Détermine un vecteur $\vec{n}$ normal au plan (OIJ). *(5 points)*

8. Déduis-en une équation cartésienne du plan (OIJ). *(3 points)*

9. Le point F appartient-il à ce plan ? *(2 points)*

Partie C — une droite

10. Donne une représentation paramétrique de la droite (DF). *(3 points)*

11. Étudie l'intersection de (DF) et du plan (OIJ). *(4 points)*

12. La droite (OA) est-elle parallèle au plan (OIJ) ? Justifie soigneusement. *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\vec{AB}(2;-3;3)$ et $\vec{AC}(-1;2;6)$.
b) $\|\vec{AB}\| = \sqrt{4+9+9} = \sqrt{22} \approx 4{,}69$.
c) Milieu : $(2\,;0{,}5\,;0{,}5)$.
d) $2\times(-1)+(-3)\times 2+3\times 6 = -2-6+18 = 10$.

Correction — Exercice 2

a) $2-2+0=0$: **orthogonaux**.
b) $3-1-2=0$: **orthogonaux**.
c) $6+0-6=0$: **orthogonaux**.

Les trois cas fonctionnent : c'est fait exprès, pour t'habituer à vérifier sans deviner.

Correction — Exercice 3

a) Point $(2;1;-4)$, vecteur directeur $\vec{u}(-1;3;2)$.

b) $2-t=0$ donne $t=2$.

Vérification : $y=1+6=7$ ✓ ; $z=-4+4=0$ ✓.

$A \in d$.

c) $2-t=1$ donne $t=1$, mais alors $y=1+3=4$ ✓et $z=-4+2=-2$ ✓.

$B \in d$ également.

Correction — Exercice 4

a) $\vec{n}(3;-1;2)$.

b) $3\times 2-2+2\times 1-6=6-2+2-6=0$: **oui**, $A \in \mathcal{P}$.

c) Même vecteur normal, et $d=0$ pour passer par l'origine : $3x-y+2z=0$.

Correction — Exercice 5

1. $\vec{AB}(2;1;-2)$ et $\vec{AC}(1;-1;-1)$.

$\dfrac{2}{1}=2$ mais $\dfrac{1}{-1}=-1$: les coordonnées ne sont pas proportionnelles, les vecteurs ne sont pas colinéaires.

Les trois points ne sont pas alignés, ils définissent bien un plan.

2. On cherche $\vec{n}(a;b;c)$ tel que

$$\begin{cases} 2a+b-2c=0 \\ a-b-c=0 \end{cases}$$

En additionnant : $3a-3c=0$, donc $a=c$.

La seconde équation donne alors $b=a-c=0$.

En choisissant $a=1$: $\vec{n}(1;0;1)$.

Vérification : $2+0-2=0$ ✓et $1-0-1=0$ ✓.

3. $x+z+d=0$. En $A(1;0;2)$: $1+2+d=0$ donc $d=-3$.

$$(ABC) : x+z-3=0.$$

4. $0+3-3=0$: **oui, D appartient au plan (ABC).**

Les quatre points A, B, C, D sont donc coplanaires.

Correction — Exercice 6

1. $\vec{u}(2;1;-1)$ et $\vec{n}(1;-1;3)$.

2. $\vec{u}\cdot\vec{n}=2-1-3=-2$.

Ce produit est non nul, donc la droite **n'est pas parallèle au plan** : elle le coupe en un unique point.

3. On remplace :

$$(1+2t)-(-1+t)+3(3-t)-5=0$$

$$1+2t+1-t+9-3t-5=0 \iff 6-2t=0 \iff t=3.$$

$$x = 1 + 6 = 7, \quad y = -1 + 3 = 2, \quad z = 3 - 3 = 0.$$

$$I(7\,;2\,;0)$$

4. Dans d : avec $t = 3$, on retrouve bien I. ✓
Dans $\mathcal{P}$: $7 - 2 + 0 - 5 = 0$. ✓

Correction — Exercice 7

1. $A(0;0;0)$, $B(1;0;0)$, $C(1;1;0)$, $D(0;1;0)$,
$E(0;0;1)$, $F(1;0;1)$, $G(1;1;1)$, $H(0;1;1)$.

2. $\vec{AG}(1;1;1)$ et $\vec{BD}(-1;1;0)$:

$$\vec{AG} \cdot \vec{BD} = -1 + 1 + 0 = 0.$$

Les droites (AG) et (BD) sont donc **orthogonales**.

3. $\vec{BD}(-1;1;0)$ et $\vec{BE}(-1;0;1)$.
On cherche $\vec{n}(a;b;c)$:

$$\begin{cases} -a + b = 0 \\ -a + c = 0 \end{cases} \iff b = a \text{ et } c = a.$$

Avec $a = 1$: $\vec{n}(1;1;1)$.
$x + y + z + d = 0$; en $B(1;0;0)$: $1 + d = 0$ donc $d = -1$.

$$(BDE) : x + y + z - 1 = 0.$$

4. $\vec{AG}(1;1;1)$ est exactement le vecteur normal $\vec{n}$ trouvé : ils sont colinéaires.
Donc $(AG) \perp (BDE)$.
C'est un résultat classique : la grande diagonale d'un cube est perpendiculaire au plan formé par les trois sommets voisins de son origine.

Correction — Exercice 8

1. $\vec{u_1}(1;2;-1)$ et $\vec{u_2}(2;4;-2)$.

2. $\vec{u_2} = 2\vec{u_1}$: les vecteurs sont colinéaires, donc les droites sont **parallèles**.

3. $t = 3$ (première équation) ; alors $y = 1 + 6 = 7$ ✓et $z = 2 - 3 = -1$ ✓.
Oui, $A \in d_1$.

4. A appartient à d_2 (c'est son point de base, pour $s = 0$) et à d_1.
Deux droites parallèles ayant un point commun sont **confondues** : $d_1 = d_2$.

Correction — Exercice 9

1. $2 \times 1 - 2 + 2 \times 3 - 3 = 2 - 2 + 6 - 3 = 3 \neq 0$: $A \notin \mathcal{P}$.

2. Δ est dirigée par $\vec{n}(2;-1;2)$:

$$\begin{cases} x = 1+2t \\ y = 2-t \\ z = 3+2t \end{cases}$$

3.

$$2(1+2t)-(2-t)+2(3+2t)-3=0$$

$$2+4t-2+t+6+4t-3=0 \iff 9t+3=0 \iff t=-\frac{1}{3}.$$

$$x=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3},\quad y=2+\frac{1}{3}=\frac{7}{3},\quad z=3-\frac{2}{3}=\frac{7}{3}.$$

$$H\left(\tfrac{1}{3}\,;\,\tfrac{7}{3}\,;\,\tfrac{7}{3}\right)$$

4. $\vec{AH}\left(-\frac{2}{3};\frac{1}{3};-\frac{2}{3}\right)$:

$$AH=\sqrt{\frac{4}{9}+\frac{1}{9}+\frac{4}{9}}=\sqrt{\frac{9}{9}}=1.$$

5.

$$d=\frac{|2\times 1-2+2\times 3-3|}{\sqrt{4+1+4}}=\frac{|3|}{3}=1.\checkmark$$

Les deux méthodes concordent. La formule est plus rapide, mais la construction du projeté H est ce que le bac demande le plus souvent, car elle donne aussi les coordonnées du point.

Correction — Exercice 10

a) Faux. Dans l'espace, deux droites peuvent être *non coplanaires* : ni parallèles, ni sécantes. Par exemple une arête verticale d'un cube et une arête horizontale ne la touchant pas.
b) Faux. $\vec{u}\cdot\vec{n}=0$ signifie seulement que la droite est *parallèle* au plan. Elle y est incluse uniquement si, en plus, un de ses points appartient au plan.
c) Vrai. Les deux plans ont pour vecteur normal $\vec{k}(0;0;1)$, donc ils sont parallèles. Le plan $z=2$ est le plan « horizontal » à la hauteur 2.
d) Vrai. Si $\vec{n}$ est normal, tout vecteur $k\vec{n}$ avec $k\neq 0$ l'est aussi.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. $E(4;0;2)$ et $F(4;3;2)$, donc $I(4\,;1{,}5\,;2)$.
$B(4;3;0)$ et $C(0;3;0)$, donc $J(2\,;3\,;0)$.

2. $\vec{OI}(4;1{,}5;2)$ et $\vec{OJ}(2;3;0)$.

3.

$$\vec{OI}\cdot\vec{OJ}=4\times 2+1{,}5\times 3+2\times 0=8+4{,}5=12{,}5.$$

4. $OI=\sqrt{16+2{,}25+4}=\sqrt{22{,}25}=\dfrac{\sqrt{89}}{2}\approx 4{,}717.$
$OJ=\sqrt{4+9+0}=\sqrt{13}\approx 3{,}606.$

5.

$$\cos\left(\widehat{IOJ}\right)=\frac{\vec{OI}\cdot\vec{OJ}}{OI\times OJ}=\frac{12{,}5}{4{,}717\times 3{,}606}\approx\frac{12{,}5}{17{,}010}\approx 0{,}735.$$

$$\widehat{IOJ}\approx 43^\circ.$$

Correction — Exercice bilan — parties B et C

6. $\vec{OI}(4;1{,}5;2)$ et $\vec{OJ}(2;3;0)$.

Si les vecteurs étaient colinéaires, on aurait $\vec{OI} = k\vec{OJ}$ avec $2 = 0 \times k$ pour la troisième coordonnée : impossible puisque $2 \neq 0$.

Les trois points ne sont pas alignés.

7. On cherche $\vec{n}(a;b;c)$:

$$\begin{cases} 4a + 1{,}5b + 2c = 0 \\ 2a + 3b = 0 \end{cases}$$

La seconde donne $b = -\dfrac{2a}{3}$.

En reportant : $4a - a + 2c = 0$, soit $3a = -2c$ et $c = -\dfrac{3a}{2}$.

Prenons $a = 6$: $b = -4$ et $c = -9$.

$$\vec{n}(6;-4;-9)$$

Vérification : $24 - 6 - 18 = 0$ ✓et $12 - 12 + 0 = 0$ ✓.

8. $6x - 4y - 9z + d = 0$, et le plan passe par $O(0;0;0)$ donc $d = 0$:

$$(OIJ) : 6x - 4y - 9z = 0.$$

9. $F(4;3;2)$: $24 - 12 - 18 = -6 \neq 0$.

Non, F n'appartient pas au plan (OIJ).

10. $\vec{DF}(4;3;0)$ et $D(0;0;2)$:

$$\begin{cases} x = 4t \\ y = 3t \\ z = 2 \end{cases}$$

11.

$$6(4t) - 4(3t) - 9 \times 2 = 0$$

$$24t - 12t - 18 = 0 \iff 12t = 18 \iff t = 1{,}5.$$

$$x = 6, \quad y = 4{,}5, \quad z = 2.$$

La droite (DF) coupe le plan (OIJ) au point $K(6\,;4{,}5\,;2)$.

Remarque : ce point est *en dehors* du segment $[DF]$, puisque $t = 1{,}5 > 1$. Le plan coupe la droite, mais pas l'arête du pavé.

12. (OA) est dirigée par $\vec{OA}(4;0;0)$, donc aussi par $\vec{i}(1;0;0)$.

$$\vec{i} \cdot \vec{n} = 6 \times 1 - 0 - 0 = 6 \neq 0.$$

Non, (OA) n'est pas parallèle au plan (OIJ) : elle le coupe.

On pouvait d'ailleurs le remarquer autrement : O appartient à la fois à la droite (OA) et au plan. Si la droite était parallèle au plan sans y être incluse, elle n'aurait aucun point commun avec lui.

Il restait donc à vérifier qu'elle n'y est pas incluse : $A(4;0;0)$ donne $24 \neq 0$, donc $A \notin (OIJ)$. La droite coupe le plan exactement en O.